

Fallbeispiele-Review: Versteht die Engine dein „Warum“?

Ultracode-Tiefenprüfung 30.09.2026 · 90 Agenten in 3 Stufen: **Finden** (alle 95 PDF-Seiten als Bild) → **adversarial Verifizieren** (jeder Fall gegen die DXF-Geometrie, Auftrag „widerlege es!“) → **Engine-Richten** (echter Validierungslauf je Referenzleuchte). Rohdaten: evidenz/fallbeispiele.json · Volltext: FALLBEISPIELE_REVIEW.md

42

Fallbeispiele „richtig vs. falsch“
in deiner PDF gefunden

40

davon im DXF **mm-genau bestätigt**
(2 Finder-Fehler aussortiert —
deine Pläne selbst: 0 Fehler)

5

Fälle, in denen die Engine heute
aktiv die FALSCH-Variante wählt

Engine-Urteil über die 40 bestätigten Fälle

3 ✓

1

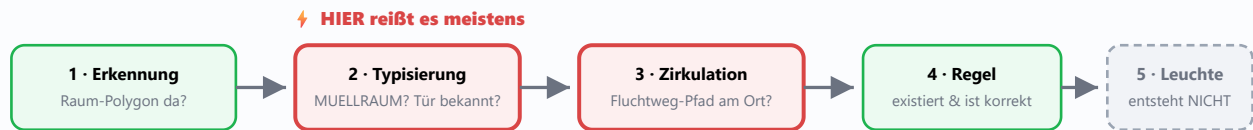
5 falsch

31× setzt die Engine dort GAR NICHTS

grün = wählt richtig (inkl. deiner Mach/Lass-Abwägungen!) · orange = richtiger Typ, Position 2 m daneben · rot = wählt genau die Variante, die deine PDF als falsch lehrt · grau = keine Leuchte an der Lehr-Stelle

Die zentrale Erkenntnis: Die Engine tappt fast nie in die Fallen, vor denen deine PDF warnt (5 von 40). Ihr Hauptproblem ist ein anderes: **an 31 der 40 Lehr-Stellen entsteht überhaupt keine Leuchte** — nicht weil das Regel-Wissen fehlt, sondern weil die „Zündkette“ davor reißt (nächste Seite).

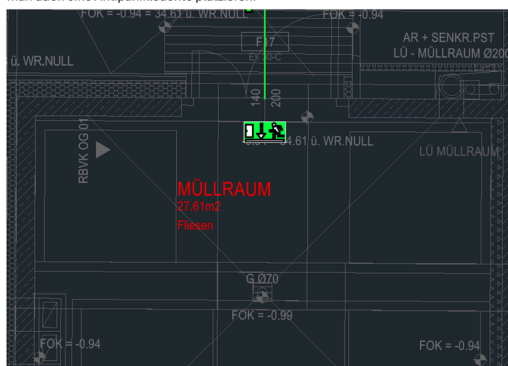
Problem-Klasse 1 (31 Fälle): Die gerissene Zündkette



Beispiel Müllraum (S.2, Fall 1):

Die Engine-Regel ist komplett — Tür-RZ für MUELLRAUM inkl. seines L-Form-Vorbehalts (Konvexitäts-Schwelle 0,85 = exakt deine Antipank-Ausnahme). Aber der Lauf zeigt: Handle 20286 steht unter „fehlt“ — weil die Erkennung den Raum nicht als MUELLRAUM mit bestimmbarer Tür geliefert hat. Regeln sind fail-closed (lieber nichts als falsch) → Wissen vorhanden, Zündkette gerissen, Leuchte fehlt.

Unterhalb folgen weitere Beispiele zu dieser Platzierungs- und Rotationsregel.
Müllraum Beispiel zu 99% fast immer gleich, wenn der Müllraum L-förmig wäre müsste man auch eine Antipankleuchte platzieren.



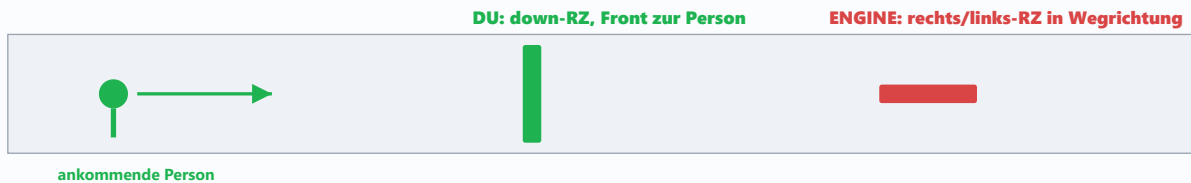
Was das bedeutet: 31 der 40 Lehr-Stellen scheitern VOR der Platzierungslogik. Die Treiber: Raumtyp-/Tür-Zuordnung (Selman-Naht), fehlende KG-Zirkulation (Kellerabteil-Gänge, Garage — Paket S-KG, bereits übergeben), Kabeltrassen-Daten gar nicht im leeren Plan.

Warum das GUTE Nachricht ist: fail-closed heißt: die Engine rät nicht. Sie setzt lieber nichts als das Falsche — exakt deine Prozessregel „Zuordnung nie raten“ (S.78). Repariert wird die Kette (M4/Selman), nicht das Regelwissen.

S.2 — dein Lehrbeispiel: Müllraum-Standardfall („zu 99 % immer gleich“), Tür-RZ allein genügt; L-Form würde Antipank erzwingen. Im DXF mm-bestätigt (Handle 20286, 98 mm neben der Türachse, Welt-Pfeil in den Raum).

❌ Problem-Klasse 2 (5 Fälle): Die Engine wählt aktiv die Falsch-Variante

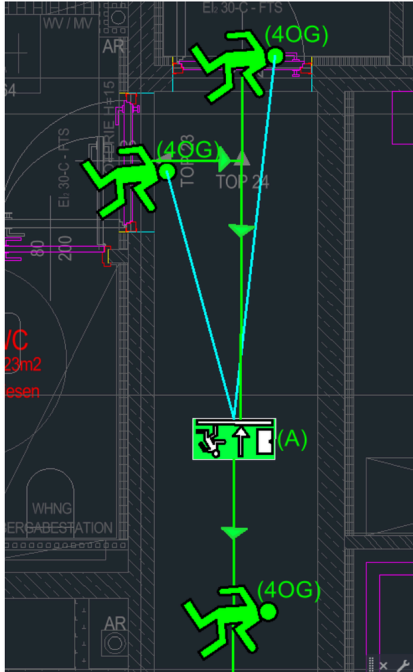
Alle 5 Fälle haben dieselbe Wurzel: Die Engine wählt den Pfeiltyp nach dem *Fluchtweg-Vektor* („wohin läuft der Weg?“), du wählst ihn nach der *Frontalsicht der ankommenden Person* („was sieht sie — und erkennt sie die Vorderseite?“). Bei Türen und geraden Gängen fällt beides zusammen (darum stimmen dort die Treffer) — an **Sammelpunkten, Podesten und Zwischen-RZ** fällt es auseinander.



A

S.33/34 · 4OG · Gang Top 23/24 — der Lehrbuch-Treffer ins Schwarze

Engine wählt deine Falsch-Variante



Gang bei den Wohnungen Top 23 und Top 24

Dieses Beispiel zeigt einen Gang bei den Wohnungen Top 23 und Top 24. Hier haben wir die Notleuchte (A) mit Pfeil nach unten platziert. Sie wurde so rotiert, dass ihr Pfeil in die entgegengesetzte Richtung des Fluchtwegs zeigt.

Warum hier eine Notleuchte mit Pfeil nach unten verwendet wird

Eine Notleuchte mit Pfeil nach rechts oder nach links könnte ebenfalls so ausgerichtet werden, dass ihr Pfeil in Richtung des Fluchtwegs zeigt. Entscheidend ist jedoch auch, ob die Bewohner die Vorderseite der Notleuchte sehen und dadurch die Pfeilrichtung erkennen können.

Würden wir

beispielsweise anstelle der Notleuchte (A) eine Notleuchte mit Pfeil nach links einsetzen und diese so rotieren, dass ihr Pfeil in Richtung des Fluchtwegs zeigt, würden die Menschen aus Top 23 und Top 24 seitlich auf die Notleuchte schauen. Sie würden also nicht ihre Vorderseite sehen und könnten die Pfeilrichtung nicht erkennen.

Engine heute (echter Lauf): paart GT 413A0

(down, frontal) mit `notlicht_ks_stiege_rechts` — **rot_delta 179,7°, Typ X**. Sie erzeugt exakt die Variante, die deine PDF durchstreicht: Seitenpfeil in Wegrichtung.

Wurzel: `gang_strategy._ist_abzweig +`

`bausteine.richtung_und_rotation` — Vektor-Quantisierung statt Frontalsicht-Prüfung (Winkel $\leq 45^\circ$ zur Blicknormalen).

Fix: Fahrplan-Phase M3. Testfall liegt ab jetzt mm-genau fest.

Deine Lehre: Fluchtweg geradeaus → Pfeil-unten-RZ FRONTAL zur Blickrichtung. Der Seitenpfeil ist auf diesen Seiten dein explizit gezeichnetes Falsch-Beispiel.

S.73/74 · 2KG · Sammelpunkt vor dem Stiegenhaus

Engine wählt deine Falsch-Variante

Wenn die Menschen aus diesem Bereich der Notleuchte (A) folgen und anschließend durch die dortige Tür gehen, sehen sie **direkt die Notleuchte (D) mit Pfeil nach unten**.

Dadurch wissen sie, dass sie dem Weg **geradeaus weiter folgen müssen**.

AR – Abstellraum

Zusätzlich befindet sich hier ein **AR, also ein Abstellraum**.

In diesem Abstellraum muss in diesem Beispiel **nicht unbedingt eine eigene Notleuchte platziert werden**.

Der Grund ist, dass es sich um einen kleinen Raum mit **nur einem Ausgang** handelt und ein solcher Abstellraum im Untergeschoß meistens keine vergleichbare Nutzung wie beispielsweise ein Technikraum hat. Diese Abstellräume sind häufig leer beziehungsweise werden nur wenig genutzt.

Der **Niederspannungsraum beziehungsweise Technikraum** besitzt zwar ebenfalls nur einen Raum und eine Tür, hat jedoch eine wesentlich größere Bedeutung, da sich dort die **Stromversorgung des gesamten Gebäudes** befindet.

Dadurch besteht dort eine größere Gefährdung beziehungsweise eine wichtigere technische Nutzung. Deshalb wird im Technikraum eine **Notleuchte bei der Tür** vorgesehen.

Warum Notleuchte (D) einen Pfeil nach unten besitzt

Für die **Notleuchte (D)** wurde bewusst eine **Notleuchte mit Pfeil nach unten** gewählt.

Würden wir an dieser Position beispielsweise eine **Notleuchte mit Pfeil nach rechts oder Pfeil nach links** verwenden und diese in Richtung des Fluchtwegs drehen, würden einige Menschen, die aus den unterschiedlichen Räumen kommen, die Notleuchte **nur seitlich und nicht frontal sehen**.

Theoretisch könnte hier auch eine **beidseitige Notleuchte** eingesetzt werden, deren Pfeile in Richtung des weiteren Fluchtwegs zeigen.

Diese Variante wäre jedoch ebenfalls ungünstiger. Beispielsweise könnte der Mensch, der aus dem **Niederspannungsraum** kommt, diese Notleuchte nicht so unmittelbar und frontal erkennen wie die hier verwendete Notleuchte (D).

Deshalb ist an dieser Stelle die **Notleuchte (D) mit Pfeil nach unten** die geeignetere Lösung.

Position der Notleuchte (D)

Die Notleuchte (D) wurde genau an dieser Position platziert, weil sich dort der **offene Durchgang zum Stiegenhaus** befindet.

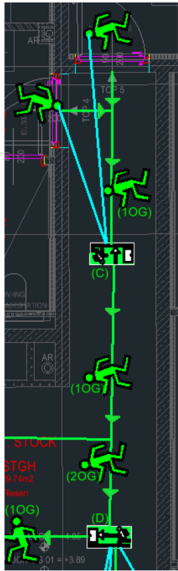
Dieser Durchgang besitzt **keine Tür**.

Engine heute: GT 1C64B gepaart (1598 mm), aber als `notlicht_ks_stiege_links` in Fluchtrichtung = **exakt Falsch-Variante 1, Typ X**.

Wurzel: `bausteine.richtung_und_rotation` (Pfeil = Segment-Laufrichtung zum Ausgang). Ein Sammelpunkt braucht die Mehr-Ankunfts-Prüfung: mehrere Zuströme → down frontal (bzw. beidseitig bei Gegenströmen, dein S.65/88-Prinzip).

Fix: M3 (Ankunftsrichtungs-Analyse am Knoten).

Deine Lehre: Auf den Sammelpunkt laufen Menschen aus mehreren Räumen/Richtungen zu → down-RZ mittig im Durchgang; „Pfeil links/rechts in Fluchtrichtung gedreht“ ist deine Falsch-Variante 1.



Dieses Beispiel zeigt einen Gang mit den Eingangstüren der Wohnungen Top 4 und Top 5. Zur besseren Visualisierung habe ich eine türkise Linie eingezeichnet, die den Blickwinkel der Bewohner zur Notleuchte (C) mit Pfeil nach unten darstellt. Die Notleuchte (D) ist von diesen Wohnungstüren weiter entfernt. Bei einem Stromausfall könnte sie aus dieser Entfernung möglicherweise nicht ausreichend gut erkennbar sein. Deshalb platzieren wir hier zusätzlich die Notleuchte (C) mit Pfeil nach unten. Neben der Orientierung soll diese zusätzliche Notleuchte dazu beitragen, die erforderliche Beleuchtungsstärke in Lux im Gang zu erreichen.

Die Notleuchte (C) mit Pfeil nach unten zeigt den Menschen, dass sie dem Fluchtweg zunächst geradeaus folgen müssen. Wenn sie weiter geradeaus gehen, sehen sie die nächste Notleuchte (D) mit Pfeil nach links. Diese zeigt ihnen, dass der Fluchtweg anschließend nach links weiterverläuft. Notleuchten mit Pfeil nach unten werden mittig im Gang platziert, wenn die Menschen von ihrer jeweiligen Position aus dem Fluchtweg geradeaus folgen müssen.

Die Notleuchte (C) wird nach der beschriebenen Rotationsregel so gedreht, dass ihr Pfeil in die entgegengesetzte Richtung des Fluchtwegs zeigt, wie im Bild dargestellt.

Engine heute: setzt dort eine Leuchte (Position gut: 799 mm!) — aber als `notlicht_ks_stiege_rechts` statt `down-frontal` (GT 952E8, Typ X).

Halbe gute Nachricht: Die Distanz-Logik (WANN ein Zwischen-RZ nötig ist) stimmt — nur die Typ-Wahl nicht. Gleiche Wurzel, gleicher M3-Fix wie Fall A/B.

Deine Lehre: Nächste Richtungs-RZ zu weit weg → zusätzliche Pfeil-unten-RZ mittig im Gang, Front zu den Ankommenden (Doppelnutzen: Orientierung + Licht).

S.32 · 4OG · Podest-Position: Wand schlägt Mitte

zulässig, aber die unterlegene Variante

Weiterer Fluchtweg der Menschen aus dem 4. OG: Notleuchten (A) und (B)

Die **Notleuchte (A)** wurde so platziert und ausgerichtet, dass ihr **Pfeil nach links den Weg zur nächsten Notleuchte (B)** anzeigt.

Sobald die mit „4OG“ beschrifteten Menschen die **Notleuchte (A)** erreichen, sehen sie die **Notleuchte (B) mit Pfeil nach rechts**. Dadurch erkennen sie, in welche Richtung sie weitergehen müssen.

Die **Notleuchte (B)** wurde **mittig im Gang**, aber gezielt an einer Stelle platziert, an der ihr **Pfeil nach rechts auf die Stiege zeigt**. Die Menschen folgen dieser Richtungsangabe und flüchten über die Stiege **nach unten, entgegen der Richtung des Stiegenhauspfeils**, den ich im Bild **rot nachgezeichnet** habe.

Menschen aus dem Dachgeschoß: Notleuchte (C)

Die mit „DG“ beschrifteten Menschen flüchten aus dem **Dachgeschoß** ebenfalls **entgegen der Richtung des rot nachgezeichneten Stiegenhauspfeils** nach unten.

Beim Hinuntergehen ins **4. OG** sehen sie die **Notleuchte (C) mit Pfeil nach links**. Diese zeigt ihnen den weiteren Verlauf des Fluchtwegs an. Ihr **Pfeil zeigt in die entgegengesetzte Richtung des Stiegenhauspfeils**.

Die **Notleuchte (C)** wurde **an der Wand** platziert. Alternativ könnte sie auch **mittig zur Stiege** platziert werden. In diesem Beispiel wurde die **Wandposition** gewählt, weil die Menschen die Notleuchte **beim Hinuntergehen auf der Stiege dort leichter sehen können**.

Engine heute: GT 41220 gepaart, aber down-mittig am Podest-Zentrum (1187 mm, rot_delta 89°) — die im PDF als „zulässig, aber schlechter“ beschriebene Alternative.

Wurzel: stgh_strategy kennt nur das Podest-Zentrum, keine Sichtbarkeits-Abwägung zwischen zulässigen Positionen.

Fix: M2 (Positions-Rezepte: 800–1122-mm-Band + Wand-Präferenz bei besserer Frontalsicht).

Deine Lehre: Wand-Position UND Stiegen-Mitte sind zulässig — gewählt wird die mit der besten Sichtbarkeit im Bewegungsfluss (hier: Wand + left-Pfeil).

S.20/21 · 2OG · Die „fünfte Variante“, die es nicht gibt

keine der 4 zulässigen Varianten

Ich habe den Stiegenhauspfeil lediglich **rot nachgezeichnet**, damit er im Bild **besser erkennbar ist und deutlicher hervorsticht**.

2.Obergeschoß Notbeleuchtung

Projekt: C:\Users\mvpst\Documents\KI-Projekt\Notbeleuchtung\Projekte_Leere
Architektpläne (Input)\Mollgasse

Die ganzen Erklärungsbilder in dem DXF Format von 1.UG,2UG,EG-DG mit den ganzen Erklärungen, Symbolen sind hier zu finden:

C:\Users\mvpst\Documents\KI-Projekt\Notbeleuchtung\knowledge\Pläne zeichnen Wissen\Mollgasse-
Notbeleuchtungserklärung\WHA_MOL_2OG_Notbeleuchtung_Erklärung



Gang mit Abtrennung zum Stiegenhaus

Dieses Beispiel zeigt einen Gang, der genauso aufgebaut ist wie der zuvor beschriebene Gang im 1. Obergeschoß (1. OG). Hier befinden sich die Wohnungstüren von Top 15, Top 14 und Top 13. Der Gang ist durch eine Tür vom Stiegenhaus getrennt.

Jede Person, die eine dieser Wohnungen verlässt, sieht direkt die **Notleuchte (D) mit Pfeil nach unten**, die bei der Tür zum Stiegenhaus platziert wurde. Zur besseren Visualisierung habe ich den **jeweiligen Blickwinkel zur Notleuchte (D) mit einer türkisen Linie** eingezeichnet.

Zusätzliche Beleuchtung und mögliche Alternativen

Damit der Gang bei einem **Stromausfall nicht dunkel bleibt** und die **erforderliche Beleuchtungsstärke in Lux** eingehalten wird, haben wir hier zusätzlich **zwei Antipanikleuchten** platziert.

Anstelle der beiden Antipanikleuchten können auch **zwei Aufheller** eingesetzt werden. Eine weitere Möglichkeit ist, **mittig im Gang eine zusätzliche Notleuchte mit Pfeil nach unten** zu platzieren. Diese zeigt den Menschen, dass sie dem Gang **geradeaus folgen sollen, bis sie die Notleuchte (D) bei der Tür erreichen**.

Die zusätzliche, mittig platzierte Notleuchte mit Pfeil nach unten kann außerdem **mit einem Aufheller kombiniert werden**. Damit wäre eine zusätzliche

Engine heute: Tür-RZ (D) perfekt (283 mm, Typ ✓)
— aber statt der zwei Antipanikleuchten
(852B7/852B8 , beide „fehlt“) EINEN Aufheller
mittig: eine fünfte Variante außerhalb deines
Katalogs.

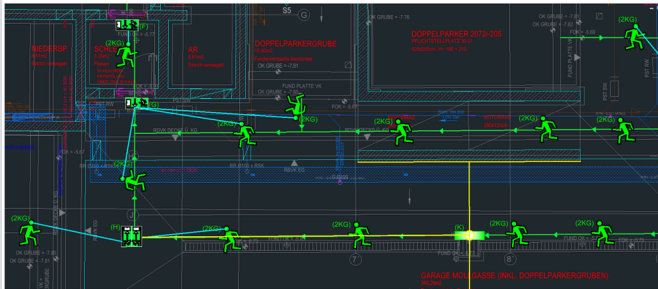
Wurzel: Flächen-Heuristik (_ANTIPANIK_AB_M2=60

→ Raum < 60 m² = 1 Aufheller) statt deines
Varianten-Katalogs mit Lux-Nachweis.

Fix: M1 (Aufheller-Drossel) + M2 (Varianten-
Katalog lichtberechnungs-getrieben; RW-030/031).

Deine Lehre: Für die zusätzliche Gang-Beleuchtung gibt es genau VIER gleichwertige Varianten (2 Antipanik / 2 Aufheller / mittige down-RZ / down-RZ an der Trenntür) — Nachweis über die Lichtberechnung.

✓ Wo die Engine dein „Warum“ schon versteht (3 Volltreffer + 1 Fast-Treffer)



2. Kellergeschoß – Fluchtweg über Motorrad-Parkplätze, Notleuchten (H), (G) und (F)
Jetzt sehen wir den weiteren Fluchtweg der Menschen aus dem **2. Kellergeschoß (2KG)**.

Die Menschen, die von den zuvor beschriebenen **Doppelparkern** kommen, flüchten hier über den Bereich der **Motorrad-Parkplätze**. Dieser Bereich ist offen und kann von den Menschen einfach durchquert werden.

Sobald die Menschen die Motorrad-Parkplätze durchquert haben, sehen sie die **Notleuchte (G) mit Pfeil nach unten**. Dadurch erkennen sie, dass sie **durch die dortige Tür weiterflüchten müssen**.

Notleuchte (G)

Die **Notleuchte (G)** wurde direkt **bei der Tür** platziert.

Dabei gilt wieder die bereits beschriebene Ausrichtungsregel:

- Der **lange weiße Balken im unteren Bereich der Notleuchte zeigt in Richtung der Menschen (2KG)**, sodass diese die Notleuchte frontal sehen.
- Der **Pfeil der Notleuchte zeigt in die entgegengesetzte Richtung des tatsächlichen Fluchtwegs**.

Die Menschen erkennen dadurch, dass sie die Tür bei der **Notleuchte (G)** benutzen müssen.

Menschen, die über die Antipankeuchte (K) kommen

Die Menschen, die über den Bereich der zuvor beschriebenen **Antipankeuchte (K)** flüchten, sehen zunächst die **beidseitige Notleuchte (H)**.

S.15/16 (10G): Ankunfts-RZ für die vom 2.OG Herabflüchtenden — Engine wählt den **left-Pfeil richtig** (GT 95019 , Typ ✓); Wand-oder-Mitte deckt deine Gleichwertigkeits-Lehre.

S.92/93 (2KG, Medienraum): Deine Mach/Lass-Abwägung („eigene Leuchte möglich, aber nicht zwingend — Gang-Leuchte direkt vor der Tür genügt“) — die Engine reproduziert sie: führende down-RZ 1c912 gepaart, Typ ✓, keine überflüssige Extra-Leuchte.

S.61 (2KG): Prinzip getroffen (kein Zwischen-RZ im zusammenhängenden Gang, richtiger down-Typ an (A) 1c695) — nur die Position sitzt 2 m daneben. Klassischer M2-Fall.

S.69 (2KG, Doppelparkergrube): Direkte Sichtverbindung auf das Tür-RZ → **KEINE** Zwischen-Leuchte. Die Engine tut exakt das: Tür-RZ 1C649 gepaart mit **264 mm** Präzision und Typ ✓ — und die Sichtketten-Ausdünnung verzichtet korrekt auf die Zusatzleuchte.

Fazit & was als Nächstes passiert

Befund	Bedeutung	Gegenmaßnahme
40/40 bestätigt	Deine Lehrbeispiele sind geometrisch wasserdicht — jeder adversariale Widerlegungs-Versuch scheiterte an den DXF-Messwerten. (2 aussortierte Fälle waren Fehler unserer Finder, nicht deiner Pläne.)	— (Qualität der Referenz belegt)
31× nichts	Zündkette reißt VOR der Platzierung (Raumtyp/Tür/Zirkulation). Das Regel-Wissen dahinter ist da — inkl. deiner Vorbehalte (L-Form-Guard!). Die Engine rät nicht (fail-closed = deine „nie raten“-Regel).	Phase M4 / Selman S-KG (übergeben) + Naht-Fixes
5× Falsch-Variante	EINE gemeinsame Wurzel: Typ-/Positionswahl nach Weg-Vektor statt nach Frontalsicht der Person. Genau die Fehlerklasse, die deine S.31–36 als Lehrstück durchdekliniert.	Phase M3 (+ M2 Podest) — jetzt mit 5 mm-genauen Handle-Testfällen: 413A0 · 1C64B · 952E8 · 41220 · 852B7/8
3× richtig	Wo die Ketten durchgehen, trifft die Engine sogar deine ABWÄGUNGEN (Verzicht bei Sichtverbindung, Mach/Lass am Medienraum, Wand-oder-Mitte).	als Regressions-Anker einfrieren

Kurz: Die Engine kennt deine Regeln und tappt kaum in deine dokumentierten Fallen — sie muss (a) an den Stellen überhaupt ankommen (Zündketten/M4) und (b) den Pfeiltyp mit deinen Augen wählen (Frontalsicht/M3). Beides ist jetzt mit exakten, handle-verifizierten Testfällen hinterlegt — der Einbau wird direkt an deinen Lehrbeispielen gemessen.